மற்றும் கால்சியம் ஆகியவை குறைந்த செறிவில் உள்ளன. சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் அயனிகள் நீர் ஊடுருவும் வேகத்தைவிட குறைவான வேகத்தில் ஊடுருவுகின்றன. இதனால், சவ்வுகளின் இரு புறங்களிலும் அயனி செறிவு வேறுபாடு காணப்படுகிறது. இரு புறங்களிலும் கரைபொருளின் செறிவுகளை சமன் செய்ய, நீரானது சவ்வின் வழியே நகர்கிறது. கரைபொருள் அளவுகளைக் கட்டுப்படுத்த, எந்த வழிமுறையும் இல்லாதிருந்தால், வெளிப்புற கரைபொருள் செறிவு உட்புறத்தை விட அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாக இருப்பதால், உருவாகும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்திற்கு எதிர்வினையாக ஒரு செல்லானது, சுருங்கும் அல்லது விரிவடையும்.

1.4. செல் உள்ளுறுப்புகள்:

ஒரு யூகேரியோடிக் செல்லானது ஒருபடித்தான உட்சூழலை கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால், அது சைட்டோபிளாசம் மற்றும் உட்கரு எனும் இரண்டு தனியறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த தனித்தனி அறைகளும் சவ்வினால் சூழப்பட்டுள்ளன. இவை உள்ளுறுப்புகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

செல் உள்ளுறுப்பு, ஒரு வகை செல்லுக்கு தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்க முடியும்.

லைசோசோம்கள் போன்ற சில செல் உள்ளுறுப்புகள் விலங்கு செல்களில் காணப்படுகின்றன, ஆனால் தாவர செல்களில் காணப்படுவதில்லை. தாவர செல்கள், அளவில் பெரிய, ஒளிச்சேர்க்கைத் தளங்களான பசுங்கணிகங்கள், நீர் நிரம்பிய நுண்குமிழ்கள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன. அதேநேரத்தில் பெரும்பாலான விலங்கு செல்கள் பிளாஸ்மா சவ்வினால் மட்டும் சூழப்பட்டுள்ளன. அநேக நேரங்களில், தாவர செல்கள், வெளிச்சவ்வை சுற்றி திடமான செல் சுவரைக் கொண்டுள்ளன. தாவர செல்களில் நடுமணித்திரள்கள் (centrioles) காணப்படுவதில்லை. சில செல்கள் அடிப்படை உடலங்களை (basal bodies) கொண்டுள்ளன, இவை நங்கூரங்களாக செயல்படுகின்றன.

1.4.1.செல் சவ்வு

அனைத்து தாவர செல்கள், விலங்கு செல்கள், புரோகேரியோடிக் செல்கள் மற்றும் பூஞ்சைச் செல்கள், செல் சவ்வுகளால் சூழப்பட்டுள்ளன, இவை சில நேரங்களில் பிளாஸ்மா சவ்வு என அறியப்படுகிறது.

செல் சவ்வின் வேதி இயைபு: பிளாஸ்மா சவ்வுகள் மற்றும் உட்சவ்வுகள் உட்பட அனைத்து செல் சவ்வுகளும் முக்கியமாக லிப்பிடு, புரதம் மற்றும் நீர் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளன. சவ்வுகளின் இயைபில் ஏறக்குறைய 40 சதவிகிதம் லிப்பிடுகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. லிப்பிடுகள் என்பவை, கொலஸ்டெரால், கிளிசரைடுகள் வடிவிலான கொழுப்பு அமில எஸ்டர்கள் மற்றும் பாஸ்போலிப்பிடுகளின் கலவையாகும்.

கிளிசரால் என்பது மூன்று கார்பன் மூலக்கூறாகும். இது லிப்பிடுசவ்வின் முதுகெலும்பாக உள்ளது. ஒரு தனி கிளிசரோபாஸ்போலிப்பிடினுள், முதல் மற்றும் இரண்டாவது கார்பன்களுடன், கொழுப்பு அமிலங்கள் இணைக்கப்படுகின்றன, மேலும் பாஸ்பேட் தொகுதி கிளிசரால் மைய அமைப்பின் மூன்றாவது கார்பனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

Unit 1_001-059.indd 9 11/06/18 6:08 PM